

ARROZ INIA 516 LM1

La Unión 23

INTRODUCCIÓN

El arroz es el principal cultivo del Perú por su aporte a la generación del valor bruto de la producción agrícola (VBPA) y es el sector que representa una importante fuente de trabajo para miles de familias rurales. Cabe señalar que, en el 2020, el arroz desplazó del primer lugar en importancia a un producto nativo como la papa.

En la región San Martín, el arroz es el producto que más aporta al crecimiento del producto bruto interno (PBI) agrícola regional, con un valor aproximado de ventas de (1 000 millones de soles); en un total de área cosechada de más de 110 000 mil hectáreas en dos campañas agrícolas al año) y un rendimiento promedio de 7,8 t/ha.

El Programa Nacional de Arroz del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), con sede en la Estación Experimental Agraria El Porvenir – San Martín, en alianza estratégica con el Programa de Cereales y Granos Nativos de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y con el cofinanciamiento del Componente III Promoción y Validación de Semillas del Proyecto de Inversión Pública: PI N° 2512789 “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor de Arroz en las 10 Provincias del Departamento de San Martín”, de la Dirección Regional de Agricultura – DRASAM del Gobierno Regional de San Martín – GORESAM, desarrollaron una nueva variedad de arroz para las condiciones de riego de Selva Alta, específicamente para el Valle del Alto Mayo – Región San Martín, denominada INIA 516 LM1 – La Unión 23; que se caracteriza por presentar alto potencial de rendimiento de grano en cáscara (10 t/ha), resistencia genética a las principales enfermedades fungosas, buen comportamiento agronómico, buena calidad: molinera, apariencia de grano y culinaria; esta nueva alternativa va a contribuir con la sostenibilidad económica y ambiental del cultivo de arroz en la Selva Peruana.

ORIGEN

La variedad de arroz INIA 516 LM1 – La Unión 23, se originó a partir del cruce simple entre la línea PCT6/0/-3M (progenitor femenino) y la variedad IR82635 (progenitor masculino). Se ejecutó en el marco de las actividades del Proyecto Arroz de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en el año 2013. Desde el 2014 hasta el 2018 el Programa Nacional de Arroz – INIA evaluó y seleccionó las generaciones F1 – F6 en los campos de la Estación Experimental Agraria El Porvenir y en los campos experimentales del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM). Durante el periodo 2019 - 2021 se ejecutaron los ensayos de observación y rendimiento en campo de las Líneas promisorias de arroz. En el 2022 se ejecutaron los Ensayos Multilocales y Parcelas de Comprobación en localidades representativas de los principales valles arroceros de la Región San Martín (Alto Mayo, Bajo Mayo, Huallaga Central y Alto Huallaga) y en el 2023 se ejecutaron los ensayos de Identificación (DHE), Adaptación y Eficiencia Agronómica; quedando establecida la genealogía de la variedad de arroz INIA 516 LM1 - La Unión 23 como PALM 72-EP4-2-M-2-1-1.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Días a la madurez	: 125 – 130 (Bajo Mayo) 135 – 140 (Alto Mayo)
Longitud del Tallo	: 102 cm
Rendimiento potencial	: 10 t/ha
Rendimiento promedio	: 8.66 t/ha
Peso de 1000 granos	: 28.3 g
Largo de grano cáscara	: 10.6 mm
Ancho de grano cáscara	: 2.4 mm
Traslucencia de grano	: 95%
Rendimiento total de pilado	: 70.7%
Grano entero	: 64.9%
Grano quebrado	: 5.8%
T° gelatinización	: Baja
Amilosa	: Alta
Período de dormancia	: 40 días

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

- Presenta mayor resistencia a *Pyricularia grisea* que las variedades INIA 509 – LA ESPERANZA e INIA 507 – La Conquista.
- En el Valle del Alto Mayo, presenta mayor rendimiento que la variedad INIA 509 – LA ESPERANZA e INIA 507 – Conquista.
- Muestra buena calidad molinera (> 60 % de grano pilado entero), similar a las variedades INIA 509 – LA ESPERANZA y HP102FL-EL VALOR.
- Presenta mayor longitud de grano y mayor contenido de amilosa que las variedades locales INIA 509 – LA ESPERANZA y HP102FL-EL VALOR; lo que permite obtener mayor precio de venta en el mercado.
- Los menores costos de producción de **INIA 516 LM1 - La Unión 23** por el menor uso de fungicidas, asociado con el mayor precio de venta del arroz cáscara, permite al agricultor arrocerero mayores ganancias.
- La altura de planta de **INIA 516 - La Unión 23** es superior al presentado por las variedades **INIA 509 – LA ESPERANZA** y **HP102FL-EL VALOR**; razón por la cual, no se recomienda su siembra en zonas arroceras donde las aplicaciones de nitrógeno es superior a 160 kg/ha.
- Los ensayos avanzados de mejoramiento genético y los ensayos de adaptación permitieron determinar que la nueva tecnología **INIA 516 LM1 - La Unión 23** muestra mejor adaptación y mejores rendimientos en comparación con las variedades locales en el Valle del Alto Mayo - San Martín; por esta razón, que se recomienda esta nueva tecnología para la zona arrocerera principalmente del Valle del Alto Mayo.



MANEJO DEL ALMÁCIGO

- Época de siembra : Todo el año
- Clase de semilla : Certificada
- Cantidad de semilla a utilizar : 60 - 80 kg/ha
- Remojo de semilla : 24 - 36 horas
- Abrigo : 24 - 48 horas
- Manejo de agua (riegos) :
Mantener la lámina de agua durante 24 horas después del voleo y luego drenar toda la poza. Mantener suelo húmedo 3 a 5 días después del voleo, luego dar riegos intermitentes.
- Fertilización : 10 a 15 después del trasplante
- Cantidad de fertilizante (300 m2) : 4 - 6 kg Urea

TRASPLANTE

- Edad de almácigo : 20 a 25 días
- Distancia entre golpes : 20 x 25 cm
- Número de plantas por golpe : 4 a 6 plantas
- Manejo de agua (riego) :
Después del trasplante, realizar secas periódicas para asegurar el prendimiento y promover el macollamiento. Posteriormente, regar de acuerdo a la necesidad y desarrollo del cultivo.
- Control de malezas :
El control oportuno evita la competencia de las malezas con el arroz. Se debe utilizar herbicidas pre emergentes 2 - 4 días después del trasplante
- Método y época de fertilización.

Primera fertilización (antes del trasplante):

- 1 - 3 bolsas de fosfato diamónico
- 1 - 3 bolsas de sulfato de potasio o cloruro de potasio

Segunda fertilización (macollamiento):

- 2 - 4 bolsas de urea

Tercera fertilización (macollamiento)

- 2 - 4 bolsas de urea

Cuarta fertilización

- 1 - 2 bolsas de sulfato de potasio

La fertilización debe realizarse previo análisis físico - químico del suelo

COSECHA

- Debe ser oportuna para evitar pérdidas en el rendimiento de grano en cáscara y calidad molinera (% de grano pilado entero).

ARROZ INIA 516 LM1

La Unión 23



DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

Sub Dirección de Productos Agrarios
Programa Nacional de Arroz

Estación Experimental Agraria El Porvenir San Martín
Carretera Fernando Belaunde Terry km 14.5 - Juan Guerra - Tarapoto
Jr. Martínez de Compagnón 1015 - 1035 - Tarapoto
Teléfonos: 042-522291
E-mail: elporvenir@inia.gob.pe
www.inia.gob.pe

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR

